

A close-up photograph of a person's hands planting a small green seedling into the soil. The person is using a small blue-handled trowel to dig a hole. The soil is dark brown and appears moist. To the left, there is a black plastic nursery bag containing another seedling. The person is wearing a light-colored, long-sleeved shirt. The overall scene suggests a focus on agriculture, reforestation, or environmental restoration.

REGENIX

*RESTAURACIÓN ECOLÓGICA GENÉRICA
A TRAVÉS DE INNOVACIÓN Y
EXPERIENCIA EN SUELOS*

En zonas como Ancón y Jicamarca (Lima, Perú), los suelos son de baja fertilidad, principalmente por su textura arenosa y la humedad limitada. Esto dificulta el establecimiento de vegetación adaptada, lo cual afecta la biodiversidad y la calidad del entorno.

Investigaciones previas, como las de Saldivar Villarroel & Rojas Ramos (2024), muestran que parámetros como el pH y la capacidad de retención de agua son críticos para la selección de especies vegetales que puedan adaptarse a estos suelos difíciles.”

¿Qué tan grande es el impacto?



PROBLEMA

2

SOLUCIÓN

¿Qué es, y por qué es increíble?



¿QUÉ?

- REGENIX: Sistema inteligente de recomendación de especies para reforestación basado en el análisis del suelo y variables ambientales.

BENEFICIOS

- Aumenta la probabilidad de supervivencia de las especies al seleccionar plantas compatibles con las condiciones reales del suelo y el clima.
- Reduce costos y tiempo en proyectos de reforestación al minimizar errores en la selección de especies.
- Mejora la eficiencia de la restauración ecológica al generar una lista priorizada de especies con mayor probabilidad de adaptación.

¿CÓMO?

- Recolección de datos del suelo y variables ambientales mediante sensores en el área de estudio.
- Integración y comparación de los datos obtenidos con una base de datos de especies vegetales y sus requerimientos edáficos y ambientales.
- Generación de una lista priorizada de especies mediante un algoritmo que identifica las opciones con mayor compatibilidad y probabilidad de adaptación/supervivencia.

3

MODELO DE NEGOCIO

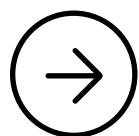
¿Cómo haremos dinero?

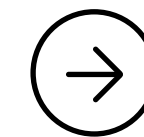
¿CÓMO GANARÁS DINERO?

- Prestación de servicios tecnológicos para proyectos de reforestación y restauración ecológica.
- **Cliente:** Municipalidades, gobiernos regionales, empresas con responsabilidad social y ambiental

¿CUÁL ES EL MODELO DE INGRESO?

- Usaremos un modelo mixto, pago inicial por instalación con una suscripción mensual o anual por el uso de la plataforma, visualización de datos y actualización de recomendaciones





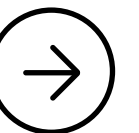
¿Cómo planeamos llegar al mercado?

Con el soporte de los gobiernos regionales, municipales y empresas privadas. Nuestro sistema será integrado en proyectos para la recuperación de suelos degradados, siendo requerido por más de 2,000 municipalidades a nivel nacional para optimizar sus presupuestos de reforestación.

- 3 patentes integradas y adaptadas específicamente para la optimización del prototipo.
- Validación técnica semanal por expertos académicos, asegurando la iteración y mejora continua del modelo.
- El primer avance de la base de datos, integrando los tipos de plantas que hemos encontrado.

¿Qué has logrado hasta ahora?

TRACCIÓN



→ ¿Quiénes te acompañan ahora?

Con nuestro equipo multidisciplinario dispuestos a cumplir con la meta planteada del proyecto trabajando constantemente dentro y fuera del Laboratorio Ingeniería del prototipado.

Estamos respaldados con profesores instruidos en el tema los cuales nos dan retroalimentación cada semana para poder mejorar nuestro prototipo.

Contamos ya con experiencia en proyectos pasados relacionados también al cumplimiento de las ODS de la Agenda 2030.